

溶液计算 专项练习答案

1. 现有一瓶溶质质量分数为 10% 的食盐水, 关于该食盐水的说法正确的是 ()

A. $m_{\text{质}} : m_{\text{剂}} = 1 : 10$

B. $m_{\text{质}} : m_{\text{液}} = 1 : 10$

C. $m_{\text{质}} : m_{\text{液}} = 1 : 11$

D. $m_{\text{剂}} : m_{\text{液}} = 10 : 11$

【答案】B

【解析】根据溶液中的组成判断可知, 食盐水的溶质是食盐, 溶剂是水。

由题意可知, 该食盐水中溶质的质量分数为 10%。也就是, 溶质质量与溶液质量之比是: 10: 100 (即 1: 10)。因此, B 选项是正确的; C 选项不正确。

A. $m_{\text{质}} : m_{\text{剂}} = 1 : 9$, 所以该选项不对。

D. $m_{\text{剂}} : m_{\text{液}} = 9 : 10$, 所以该选项也不对。

故选: B。

2. 据表中氯化钠、碳酸钠在 0~40℃ 温度区间的溶解度数据, 以及所学的相关知识, 可知甲、乙、丙、丁四杯溶液的溶质质量分数关系是 ()

温度/℃		0	10	20	30	40
溶解度/g	氯化钠	35.7	35.8	36	36.3	36.6
	碳酸钠	7	12	22	40	49

20 g 氯化钠

甲

20 g 氯化钠

乙

7 g 碳酸钠

丙

7 g 碳酸钠

丁

A. 乙 > 甲 > 丁 > 丙

B. 乙 > 甲 > 丁 = 丙

C. 甲 = 乙 > 丁 = 丙

D. 甲 = 乙 > 丁 > 丙

【答案】C

【解析】由表格中数据可知, 0℃ 时, 氯化钠的溶解度为 35.7g, 40℃ 时, 氯化钠的溶解度为 36.6g, 则甲中, 溶质的质量分数为 $\frac{20\text{g}}{20\text{g} + 100\text{g}} \times 100\% \approx 16.7\%$, 乙中, 溶质的质量分数

为 $\frac{20\text{g}}{20\text{g} + 100\text{g}} \times 100\% \approx 16.7\%$; 0℃ 时, 碳酸钠的溶解度为 7g, 40℃ 时, 碳酸钠的溶解度为

49g, 则丙中, 溶质的质量分数为 $\frac{7\text{g}}{7\text{g} + 100\text{g}} \times 100\% \approx 6.5\%$, 丁中, 溶质的质量分数为

$\frac{7\text{g}}{7\text{g} + 100\text{g}} \times 100\% \approx 6.5\%$ 。则甲、乙、丙、丁四杯溶液的溶质质量分数关系是甲 = 乙 > 丁 = 丙。

丙。

故选: C。

3. 向 100g 水中不断加入固体 A 或改变温度, 得到相应的溶液①~⑤。下列说法正确的是 ()。

25℃ 100g 水 $\xrightarrow{\text{加入 A } 37.2\text{g}}$ ① $\xrightarrow{\text{加入 A } 4.2\text{g}}$ ② $\xrightarrow{\text{升温至 } 60^\circ\text{C}}$ ③ $\xrightarrow{\text{加入 A } 9\text{g}}$ ④ $\xrightarrow{\text{降温至 } 50^\circ\text{C}}$ ⑤

资料：A 的溶解度					
温度/℃	20	30	40	50	60
溶解度/g	37.2	41.4	45.8	50.4	55.2

- A. ②中 A 的质量分数最大
 B. ③⑤中 A 的质量分数相等
 C. ②④⑤的溶液为饱和溶液
 D. ①③④⑤中没有固体存在

【答案】D

【解析】A、由表格数据可知，A 物质的溶解度随着温度的升高而增大，30℃时 A 的溶解度为 41.4g，则 25℃时 A 的溶解度小于 41.4g；则②中 A 固体不能全部溶解；60℃时 A 的溶解度为 55.2g，④中 A 固体能全部溶解，溶解的质量为 37.2g+4.2g+9g=50.4g；50℃时 A 的溶解度为 50.4g，所得溶液恰好饱和；则④⑤中 A 的质量分数最大，故选项说法错误。

B、③⑤中溶剂的质量相等，⑤中溶解的 A 固体多，③⑤中 A 的质量分数不相等，故选项说法错误。

C、根据 A 选项的分析，②⑤的溶液为饱和溶液；60℃时 A 的溶解度为 55.2g，④中 A 固体能全部溶解，溶解的质量为 37.2g+4.2g+9g=50.4g，为不饱和溶液，故选项说法错误。

D、20℃时 A 的溶解度为 37.2g，A 物质的溶解度随着温度的升高而增大，则①中固体能全部溶解；根据 A 选项的分析，③④⑤中没有固体存在，即①③④⑤中没有固体存在，故选项说法正确。

故选：D。

4. 溶解度为 Sg 的某物质的饱和溶液，跟水以 1：4 的质量比混合后，溶液的质量分数为（ ）

- A. $\frac{80S}{100+S} \times 100\%$ B. $\frac{20S}{100+S} \times 100\%$ C. $\frac{80S}{100+S} \%$ D. $\frac{20S}{100+S} \%$

【答案】D

【解析】设该饱和溶液的质量为 ag，则水的质量为 4a g，则 ag 饱和溶液中溶质的质量为

$$ag \times \frac{S}{S+100}, \text{ 加水稀释后溶液中溶质的质量分数为: } \frac{\frac{S}{S+100} \times a}{a+4a} \times 100\% = \frac{20S}{100+S} \%$$

故选：D。

5. 20℃时某物质的不饱和溶液蒸发掉 a g 水或加入 b g 该物质都能成为饱和溶液，则 20℃时该物质饱和溶液的溶质质量分数为（ ）

- A. $\frac{100a}{a+b} \%$ B. $\frac{100b}{a+b} \%$ C. $\frac{100b}{a} \%$ D. $\frac{b}{a+b} \%$

【答案】B

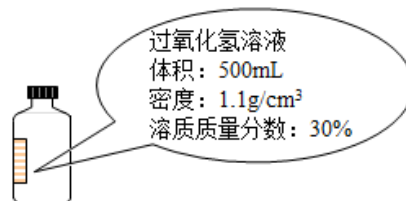
【解析】从题中的数据可以看出，蒸发 a 克水或加 b 克的溶质都会变成饱和，也就是说 a

克水和 b 克的溶质刚好可以形成饱和溶液，所以质量分数为： $\frac{b}{a+b} \times 100\% = \frac{100b}{a+b}\%$ 。

故选：B。

6. 关于如图所示过氧化氢溶液说法错误的是（ ）

- A. 500g 溶液中含溶质 30g
- B. 500mL 溶液的质量为 550g
- C. 取出 50mL 溶液，溶质质量分数仍为 30%
- D. 500mL 溶液中溶质与溶液的质量比为 3：10



【答案】A

【解析】A. 500g 溶液中含溶质的质量为： $500g \times 30\% = 150g$ ，故错误；

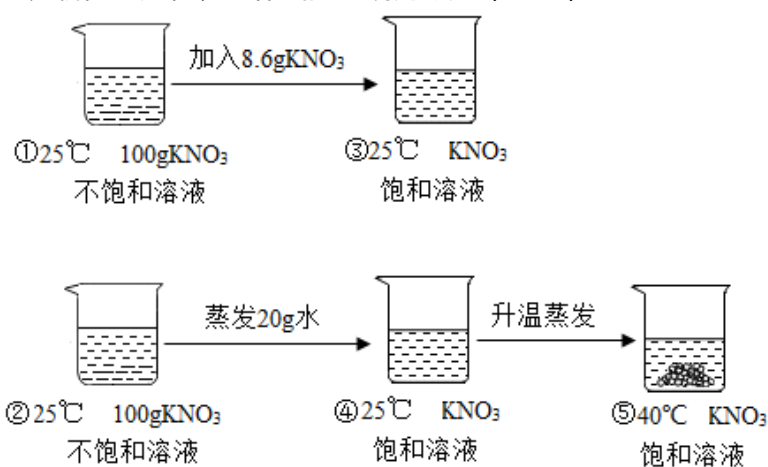
B. 500mL 溶液的质量为 $500mL \times 1.1g/mL = 550g$ ，故正确；

C. 溶液具有均一性，所以取出 50mL 溶液，溶质质量分数仍为 30%，故正确；

D. 溶质的质量分数为 30%，溶液中溶质的质量与溶液的质量之比为： $30\% : 100\% = 3 : 10$ ，故正确。

故选：A。

7. 已知硝酸钾的溶解度随温度升高增大，现将 200g 不饱和 KNO_3 溶液分成两等分，实验过程如图所示。分析实验过程，可作出的正确判断是（ ）



A. ①→③过程中， KNO_3 的溶解度和质量分数都增大

B. ②→④蒸发过程中，水的质量分数不断增大

C. 25°C 时， KNO_3 的溶解度是 43g

D. ③比④溶液中溶质的质量分数大

【答案】C

【解析】A、①→③过程中，温度不变，则 KNO_3 的溶解度不变；溶解的溶质的质量增加，则 KNO_3 的质量分数增大，故选项说法错误。

B、②→④的过程中，溶液由 25°C 时的不饱和溶液变为 25°C 时的饱和溶液，溶质质量分数不断增加，水的质量分数不断减小，故选项说法错误。

C、由图示可知，①→③过程中，溶液变为恰好饱和的溶液；②→④的过程中，溶液变为

D、③、④均为 25℃时的饱和溶液，溶质质量分数相等，故选项说法错误。
故选：C。

A. 加入 20 克食盐固体 B. 把溶液中的水蒸发掉一半
C. 加入 200 克 30% 的食盐溶液 D. 把水蒸发掉 50 克

故选：D。

故选: C。

10. 某温度下, 100g 饱和溶液中含硝酸钾 31.6g, 现向其中加入 4.4g 硝酸钾和 5.6g 水, 保持溶液温度不变, 此时溶液中溶质的质量分数为 ()

$$A. \frac{31.6g + 4.4g}{100g - 31.6g + 5.6g} \times 100\%$$

$$B. 31.6\%$$

$$C. \frac{31.6g + 4.4g}{100g + 4.4g + 5.6g} \times 100\%$$

$$D. \frac{31.6g + 4.4g}{100g + 5.6g} \times 100\%$$

【答案】B

【解析】设 5.6g 水对应的饱和溶液中溶质的质量为 x ，则根据相同温度下饱和程度相同可得： $\frac{32.6g}{100g - 31.6g} = \frac{x}{5.6g}$ ， $x \approx 2.59g$ 。所以在此饱和溶液中加入 4.4g 硝酸钾和 5.6g 水时，溶液依旧饱和，且有剩余的硝酸钾，溶液的溶质质量分数没有改变，则溶液中溶质的质量分数 = $\frac{m_{\text{溶质}}}{m_{\text{溶液}}} \times 100\% = \frac{31.6g}{100g} \times 100\% = 31.6\%$ 。

故选：B。

11. 恒温时， m 克某物质溶液蒸发掉 0.6m 克水，能析出 0.1m 克不含结晶水的该物质的晶体，再蒸发 0.1m 克的水，又能析出 0.1m 克晶体，则原溶液中溶质的质量分数为（ ）

$$A. 25\%$$

$$B. 70\%$$

$$C. 50\%$$

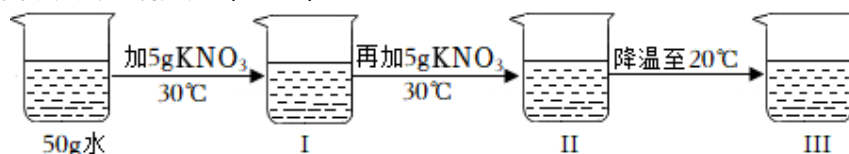
$$D. 30\%$$

【答案】A

【解析】由 m 克某物质溶液蒸发掉 0.6m 克水，能析出 0.1m 克不含结晶水的该物质的晶体，再蒸发 0.1m 克的水，又能析出 0.1m 克晶体，可知第二次蒸发属于饱和溶液蒸发，由蒸发 0.1m 克的水，又能析出 0.1m 克晶体可知饱和溶液中溶质和溶剂的质量比是 1:1；在第一次蒸发水后所得溶液是饱和溶液，此时溶液质量为 m 克 - 0.6m 克 - 0.1m 克 = 0.3m 克，所以这些溶液中含溶质质量为 0.15m 克，所以原溶液中含溶质质量为：0.15m 克 + 0.1m 克 = 0.25m 克，所以原溶液中溶质的质量分数为 $\frac{0.25m \text{克}}{m \text{克}} \times 100\% = 25\%$ 。

故选：A。

12. 已知 KNO_3 在 $20^\circ C$ 、 $30^\circ C$ 时的溶解度分别为 31.6g、45.8g，某同学按如图所示步骤进行实验。下列说法正确的是（ ）



$$A. \text{I 中 } KNO_3 \text{ 的质量分数为 } 10.0\%$$

B. II 中溶液是 $30^\circ C$ 时 KNO_3 的不饱和溶液

C. II 中 KNO_3 的质量分数是 I 中的 2 倍

D. III 中有 KNO_3 晶体析出

【答案】B

【解析】A、 KNO_3 在 $30^\circ C$ 时的溶解度为 45.8g，该温度下，I 中硝酸钾的质量为 5g，均溶解在 50g 水中，硝酸钾的质量分数为： $\frac{5g}{5g + 50g} \times 100\% \approx 9.1\%$ ，故 A 错误；

B、 KNO_3 在 $30^\circ C$ 时的溶解度为 45.8g，即 100g 水中溶解 45.8g 硝酸钾达到饱和，50g 水中

最多溶解 22.9g，该温度下，II中溶液是 10g 硝酸钾溶解在 50g 水中形成的，是不饱和溶液，故 B 正确；

C、I中含有的 KNO_3 的质量是 5g，II中含有的 KNO_3 的质量是 10g，溶剂的质量为 50g，I中 KNO_3 的质量分数是 9.1%，II中 KNO_3 的质量分数是 $\frac{5\text{g}}{5\text{g} + 50\text{g}} \times 100\% \approx 9.1\%$ ，故 C 错误；

D、 KNO_3 在 20°C 时的溶解度为 31.6g，即 100g 水中溶解 31.6g 硝酸钾达到饱和，50g 水中最多溶解 15.8g，而降温前，50g 水中只溶解硝酸钾 10g，所以III中没有 KNO_3 晶体析出，故 D 错误。

故选：B。

13. 20°C 时，取甲、乙、丙、丁四种物质各 20g，分别加入到四个盛有 50g 水的烧杯中，充分溶解，情况如表（温度保持 20°C ），下列说法正确的是（ ）

物质	甲	乙	丙	丁
未溶解固体的质量/g	4.2	2	0	9.2

- A. 所得溶液一定都是饱和溶液
- B. 溶质质量分数最大的是丙溶液
- C. 所得四种溶液的质量关系为：甲 = 乙 = 丙 = 丁
- D. 20°C 时四种物质溶解度的关系为：丁 > 甲 > 乙 > 丙

【答案】B

【解析】A、丙物质未溶解固体的质量为 0 可知丙溶液可能为饱和溶液，也可能为不饱和溶液，故 A 错误；

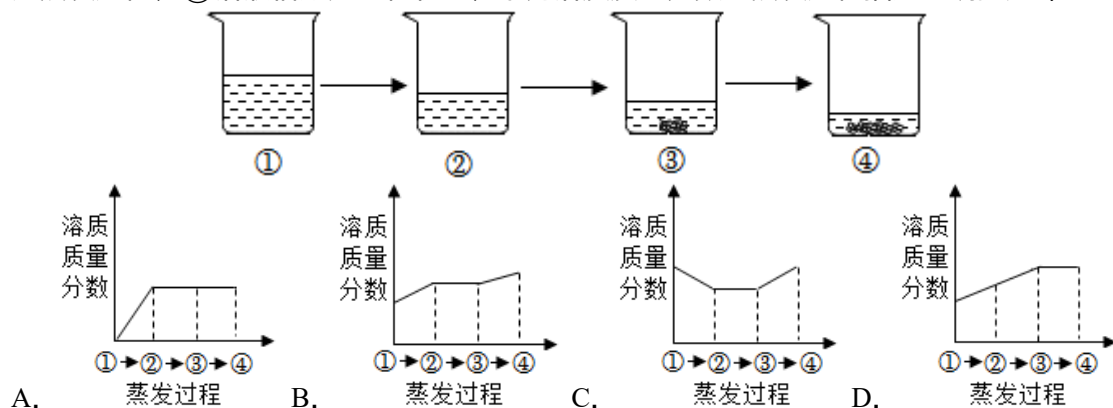
B、溶剂质量相同而丙溶液的溶质质量最大，所以丙溶液的溶质质量分数最大，故 B 正确；

C、溶剂质量相同而甲、乙、丙、丁四种溶液中溶质质量的大小关系为：丙 > 乙 > 甲 > 丁，所以 20°C 时四种物质溶液的质量关系为：丙 > 乙 > 甲 > 丁，故 C 错误；

D、四杯溶液中溶剂的质量都为 50g，甲、乙、丙、丁四种溶液中溶质质量的大小关系为：丙 > 乙 > 甲 > 丁，所以 20°C 时四种物质溶解度的关系为：丙 > 乙 > 甲 > 丁，故 D 错误。

故选：B。

14. 如图所示为蒸发硝酸钾溶液的过程，其中①→②→③为恒温蒸发过程，③→④为升温蒸发过程，②溶液恰好为饱和状态，下列溶质质量分数与蒸发过程描述正确的是（ ）



【答案】B

【解析】由蒸发硝酸钾溶液的过程，①→②→③为恒温蒸发过程，①溶液转化为②溶液，没有晶体析出，溶质质量不变，溶剂质量减少，溶质质量分数变大；②溶液恰好为饱和状态，②溶液转化为③溶液，③中有氯化钠晶体析出，所得溶液为该温度下的氯化钠的饱和溶液，②与③都是同温度下的饱和溶液，溶质质量分数应该相等；③→④为升温蒸发过程，温度升高，氯化钠的溶解度增大，④是升高温度后氯化钠的饱和溶液，溶质的质量分数：④>③，观察图像，B符合变化过程。

故选：B。

15. 医院的生理盐水注射液瓶子上商标如图所示，请回答：该瓶生理盐水含氯化钠多少克？含水多少克？

氯化钠注射液
(生理盐水)
质量分数：0.9%
净含质量：500g

【答案】4.5 克；495.5 克。

【解析】该瓶生理盐水含氯化钠的质量为： $500\text{g} \times 0.9\% = 4.5\text{g}$ ，
含水的质量为： $500\text{g} - 4.5\text{g} = 495.5\text{g}$

答：该瓶生理盐水含氯化钠 4.5 克，含水 495.5 克。

16. 医生给病人输液时，常用葡萄糖注射液。如图为葡萄糖注射液的部分标签图，根据图回答下列问题：

(1) 从该溶液中取出 10mL，则取出溶液中溶质的质量分数为_____。

(2) 某病人一天共输入该葡萄糖注射液 1500mL，此病人这一天共补充葡萄糖_____g。

(3) 某铅酸蓄电池使用的酸溶液是溶质质量分数为 20%的稀硫酸。若用 100g 质量分数为 98%的浓硫酸配制该稀硫酸时，需要蒸馏水多少 g (精确到 0.1) (写出计算过程)。

葡萄糖注射液 5%
规格：500ml 内含葡萄糖 25g
适应症：补充能量和体液等
有效期至：2018.8.1
产品批号：180801203
上海第二制药厂

【答案】(1) 5%；(2) 75；(3) 390.0。

【解析】(1) 溶液具有均一性，从该溶液中取出 10mL，则取出溶液中溶质的质量分数仍为 5%。

(2) 500ml 含葡萄糖 25g，某病人一天共输入该葡萄糖注射液 1500mL，此病人这一天共补充葡萄糖的质量为 $25\text{g} \times \frac{1500\text{mL}}{500\text{mL}} = 75\text{g}$ 。

(3) 设需要蒸馏水的质量为 x，根据溶液稀释前后溶质的质量不变，

则 $100\text{g} \times 98\% = (100\text{g} + x) \times 20\%$ $x = 390.0\text{g}$ 。

答：需要蒸馏水 390.0g 。

17. 氯化钠俗名食盐，是工业生产和生活的一种重要原料，也是实验室里常见的一种药品。

下表是 20°C 时，氯化钠溶解于水的实验数据，回答下列问题

实验序号	水的质量 (g)	加入氯化钠的质量 (g)	溶液的质量 (g)
①	20	4	24
②	20	6	26
③	20	8	27.2
④	20	10	m

(1) 表中 $m =$ _____；

(2) 计算第 3 次实验得到的氯化钠溶液的溶质质量分数是 _____；

(3) 20°C 时实验室把 100g 溶质质量分数 20% 的氯化钠溶液稀释成 5% 的氯化钠溶液，需加水多少克？

【答案】(1) 27.2 ；(2) 26.5% ；(3) 300g 。

【解析】(1) 由表中数据可知， 20g 水溶解 7.2g 氯化钠恰好饱和， m 表示溶液的质量，则表中 $m = 27.2$ 。

(2) 第 3 次实验得到的氯化钠溶液中，溶剂是 20g ，溶质是 $27.2\text{g} - 20\text{g} = 7.2\text{g}$ ，则溶质质量分数是： $\frac{7.2\text{g}}{27.2\text{g}} \times 100\% \approx 26.5\%$ 。

(3) 设需加水的质量为 x 。

$100\text{g} \times 20\% = (100\text{g} + x) \times 5\%$ $x = 300\text{g}$

答：需加水 300g 。

18. 有一物块 A，其体积为 500cm^3 ，密度为 1.30g/cm^3 。一只容器中盛有某硫酸溶液 5kg ，将物块 A 放入该溶液中静止后漂浮在液面上，此时物块 A 有 $\frac{2}{15}$ 的体积露出液面。已知质量分数不同的硫酸溶液其密度不相同，对照表如下：(g 取 9.8N/kg)

质量分数	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	98%
密度 (g/mL)	1.07	1.14	1.22	1.30	1.40	1.50	1.61	1.73	1.80	1.84

(1) 分析表中数据，可以归纳出硫酸溶液的质量分数与密度的关系是 _____。

(2) 求物块 A 静止时受到的浮力大小？

(3) 求这种硫酸溶液的溶质质量分数是多少？

(4) 要使物块 A 全部浸入溶液中，至少需要往容器中加水多少千克？(容器足够大，加水后溶液不溢出)

【答案】(1) 溶质质量分数越大，密度越大；(2) 6.37N ；(3) 60% ；(4) 2.5kg 。

【解析】(1) 分析表中数据，可以归纳出硫酸溶液的质量分数与密度的关系是溶液的质量分数越大，密度越大；

(2) 物块 A 漂浮在稀硫酸中, 其受到的浮力和重力相等, 所以静止时受到的浮力: $F_{\text{浮}} = G = mg = \rho V g = 500 \text{cm}^3 \times 1.30 \text{g/cm}^3 \times 10^{-3} \text{kg} \times 9.8 \text{N/kg} = 6.37 \text{N}$;

(3) 由于物块 A 漂浮在稀硫酸中, 所以其受到的浮力和重力相等, 则 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$, 即:

$$\rho_{\text{液}} = \frac{F_{\text{浮}}}{V_{\text{排}} g} = \frac{6.37 \text{N}}{500 \times 10^{-6} \text{m}^3 \times (1 - \frac{2}{15}) \times 9.8 \text{N/kg}} = 1500 \text{kg/m}^3 = 1.50 \text{g/mL}$$

查表可知这种硫酸溶

液的溶质质量分数是 60%;

(3) 要使物块 A 全部浸入溶液中, 需加入水, 并且使液体密度等于物体 A 的密度, 由表中数据可知硫酸溶液此时的质量分数为 40%; 加水的过程中, 硫酸质量不变, 设加水后溶液的总质量 m_1 , 则有: $m_1 \times 40\% = 5 \text{kg} \times 60\%$, 解得 $m_1 = 7.5 \text{kg}$,

则所加水的质量: $m_{\text{水}} = 7.5 \text{kg} - 5 \text{kg} = 2.5 \text{kg}$ 。

答: (2) 物块 A 静止时受到的浮力为 6.37N;

(3) 这种硫酸溶液的溶质质量分数是 60%;

(4) 要使物块 A 全部浸入溶液中, 至少需要往容器中加水 2.5kg。